商用 SMR/FBAR による DN 真空効果の検証

ポケットの中の Boyer 予言を暴く

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

本ガイドは Wright Brothers プロジェクトにおける DN カシミール検証の **最速ルート**として，商用 RF フィルタ産業が大量生産している SMR (Solidly Mounted Resonator) と FBAR (Film Bulk Acoustic Resonator) の比較実験を詳述する．SMR は構造上 Dirichlet–Neumann 境界を真に実装しており，FBAR は Neumann–Neumann 境界．両者は AlN 薄膜という同一材料で作られ，世界中の 5G 携帯電話に毎日数十億個搭載されている．つまり **Boyer (1974) が予言した DN 真空構造は，既に人類のポケットの中に存在している**．本ガイドでは，物理原理，入手方法（商用評価キット ~$500)，測定プロトコル，期待される信号強度，そして論文化までの最短経路を提示する．総額 30–100 万円で週末から着手可能．cQED ルートや BAW ルートより数桁安く，かつ $\zeta_{\neg 2}$ 予測の核心を直接ついている．

Contents

1 なぜ SMR/FBAR が最速ルートなのか **3**
1.1 これまでの選択肢の整理 . . . 3
1.2 一番大事な事実 . . . 3

2 物理：SMR と FBAR の構造と境界条件 **3**
2.1 FBAR の構造 . . . 3
2.2 SMR の構造 . . . 4
2.3 構造の比較 . . . 4
2.4 Bragg 反射鏡の品質を甘く見積もらないために . . . 5

3 先行研究と空白地帯 **5**
3.1 FBAR/SMR 研究の文脈 . . . 5
3.2 量子・真空物理学視点での空白 . . . 5
3.3 関連する量子音響の先行研究 . . . 6

4 実験プロトコル **6**
4.1 サンプル選定 . . . 6
4.2 測定装置 . . . 6
4.3 測定 1: モードスペクトル確認（基礎） . . . 6
4.4 測定 2: 精密周波数・Q 値測定 . . . 7
4.5 測定 3: 真空 Lamb shift 探索（本丸） . . . 7
4.6 測定 4: 温度スイープ差分法（系統誤差キラー） . . . 7
4.7 測定 5: 駆動振幅スイープ（アンハーモニシティ） . . . 7
4.8 測定 6: 低温測定（任意） . . . 8

5 商用品の入手 **8**
5.1 FBAR を買う 8
5.1.1 評価キット 8
5.1.2 個別部品 8
5.1.3 研究用サンプル 8
5.2 SMR を買う 8
5.2.1 評価キット 8
5.2.2 研究用カスタム 8
5.2.3 国内リソース 8
5.3 入手のしやすさランキング 9
5.4 個人で始めるなら 9

6 費用と時間 **9**
6.1 段階別予算 9
6.2 Stage 0 の詳細（今すぐ開始可能） 9
6.3 Stage 1 の詳細 9

7 軸 D との関係 **10**

8 プラトー予想の検証：厚さシリーズ実験 **10**
8.1 プラトー予想とは何か 10
8.2 厚さシリーズ測定の原理 10
8.3 必要サンプル範囲 11
8.4 プロトコル 12
8.5 系統誤差との戦い 12
8.6 プラトー発見の場合の次の一手 13
8.7 Phase A の具体部品リスト 13
8.8 Phase A で期待される結果とその意味 14
8.9 正直な期待値 14

9 論文化戦略 **14**
9.1 第 1 論文: モード構造の直接観測 14
9.2 第 2 論文: Lamb shift 差の測定 15
9.3 第 3 論文: 理論的再解釈 15

10 落とし穴と対策 **15**
10.1 Bragg 帯域の限界 15
10.2 パッケージング損失 15
10.3 電極の非対称性 15
10.4 横モード（スプリアス） 15
10.5 熱的モード占有数 16
10.6 再現性 16

11 Wright Brothers プロジェクト内での位置付け **16**
11.1 マスタープランへの接続 16
11.2 他ルートとの統合 16
11.3 失敗しても得られるもの 16

12 まとめ **16**

1　なぜ SMR/FBAR が最速ルートなのか

1.1　これまでの選択肢の整理

Wright Brothers プロジェクトが検討してきた DN カシミール検証ルート：

ルート	境界条件	予算	状況
軸 A: cQED ($\lambda/4$ vs $\lambda/2$)	電磁 DN	数千万円	施設必須
軸 A: BAW (水晶, クランプ貼付)	機械 DN	100 万円	自作可能
軸 B: 音響アナログ	フォノン DN	5 万円	古典領域のみ
本ガイド: SMR/FBAR 比較	機械 DN	30 万円	商用品利用

SMR/FBAR ルートの特徴：

- **商用品ベース**：自分で DN 境界を作る必要がない
- **量産品質**：半導体プロセスで作られており，製造バラつきが極小
- **既存評価インフラ**：RF/MEMS 研究室には必ず測定系がある
- **産業界の既存データ**：S パラメータ測定が膨大に蓄積（ただし物理学的視点での再解釈は未実施）

1.2　一番大事な事実

5G 携帯電話のバンドフィルタに使われている SMR は構造上 **Dirichlet–Neumann 境界を実装しており**，これは Boyer (1974) が 50 年前に予言した真空エネルギー符号反転の構造と数学的に同型である．

もし我々の仮説が正しいなら

SMR 内部の AlN 薄膜は，FBAR 内部の同じ AlN 薄膜と比べて，**真空エネルギーの符号が異なる**はずである．この差は：

- 基本共振周波数のわずかなシフト
- 非線形アンハーモニシティの符号差
- Q 値の周波数依存性の違い

として現れる．**これは誰も測定していない**．産業界は S_{11} と挿入損失しか測らないから．

2　物理：SMR と FBAR の構造と境界条件

2.1　FBAR の構造

Film Bulk Acoustic Resonator：

上部電極 (Mo or W, 100–300 nm)
AlN 圧電膜 ($d \approx 1\,\mu$m)
下部電極 (Mo or W, 100–300 nm)
空気（エアギャップ 2–5 μm）
Si 基板

下部電極の下にエアギャップがあり，AlN は基板から「宙吊り」状態．両面とも実質的に空気/真空に接する．

境界条件：

- 上面：薄い金属電極＋空気．電極の質量負荷は微小なので $\partial u/\partial z \approx 0$，**Neumann**
- 下面：薄い金属電極＋空気（ギャップ）．同様に **Neumann**

NN 境界 → モード: $u_n(z) = \cos(n\pi z/d)$, $n = 0, 1, 2, \ldots$
周波数: $f_n = nv_s/(2d)$，**全倍音**（$n = 1, 2, 3, 4, \ldots$）

実際には $n = 0$ モード（一様変位）は物理的に意味がないので $n = 1$ から始まる．

2.2 SMR の構造

Solidly Mounted Resonator：

上部電極 (Mo or W)
AlN 圧電膜 ($d \approx 1\,\mu$m)
下部電極 (Mo or W)
音響 Bragg 反射鏡（W/SiO_2 多層膜，3–5 ペア）
Si 基板

AlN 圧電膜の下に**音響 Bragg 反射鏡**（DBR と同じ概念，ただし音響波用）が配置されている．Bragg 反射鏡は W（高インピーダンス $Z_W \approx 100$ MRayl）と SiO_2（低インピーダンス $Z_{SiO_2} \approx 13$ MRayl）の $\lambda/4$ 層を交互に積層する．

インピーダンスコントラスト $Z_W/Z_{SiO_2} \approx 7.7$ は非常に大きく，3 ペアで反射率 $R > 0.99$，5 ペアで $R > 0.9999$ に達する．これは**ほぼ完全な Dirichlet 境界**．

境界条件：

- 上面：空気 → **Neumann**（FBAR と同じ）
- 下面：Bragg 反射鏡 → **Dirichlet**（反射率 > 0.999）

DN 境界 → モード: $u_n(z) = \cos((2n-1)\pi z/(2d))$, $n = 1, 2, \ldots$
周波数: $f_n = (2n-1)v_s/(4d)$，**奇数倍音のみ**

2.3 構造の比較

	FBAR	SMR
上面境界	自由 (N)	自由 (N)
下面境界	自由 (N)	Bragg (D)
モード	全倍音 $n = 1, 2, 3, \ldots$	奇数 $2n - 1 = 1, 3, 5, \ldots$
基本周波数 f_0	$v/(2d)$	$v/(4d)$
温度特性	中	良
Q 値 (2.4 GHz, 室温)	~ 3000	~ 2500
スプリアスモード	少	中
製造歩留	低	高
典型用途	LTE/WiFi	5G, 厳しい帯域

同じ AlN 厚さなら SMR は FBAR の半分の基本周波数になることに注意．比較実験では「FBAR の奇数倍音位置 ($f_0, 3f_0, 5f_0, \ldots$)」と「SMR の全モード ($(2n-1)f_0^{SMR}$)」を一致させる必要がある．

具体的には，FBAR の d_{FBAR} と SMR の $d_{\mathrm{SMR}} = d_{\mathrm{FBAR}}/2$ を用意すれば，両者の奇数倍音位置が完全に一致する．

2.4 Bragg 反射鏡の品質を甘く見積もらないために

SMR の Bragg 反射鏡は設計帯域内（通常 2–3 GHz 付近）でのみ高反射率．この帯域外では反射率が落ち，DN 境界が崩れる．具体的には：

- 設計中心周波数 ±20%: $R > 0.999$（DN ほぼ完璧）
- ±50%: $R \sim 0.95$（DN 近似）
- 2 倍以上離れる: $R < 0.5$（境界が不明瞭）

したがって DN 性質が保証されるのは設計中心周波数のある狭い帯域．我々が見たい倍音 comb のどこまでを SMR の Bragg 鏡がカバーできるか，事前にメーカーからデータシートを取って確認する必要がある．

落とし穴

「SMR は DN」という主張は **Bragg 鏡の帯域内でのみ**成立する．帯域外では実質 NN に戻る．偶数倍音の「欠落」が設計帯域内のみで起こり，帯域外では現れることを想定してデータ解析すべき．これ自体が面白い検証点になる（Bragg 帯域内/外で効果のオン/オフが見える）．

3 先行研究と空白地帯

3.1 FBAR/SMR 研究の文脈

FBAR/SMR は RF フィルタとして 2000 年代初頭に商用化（Aigner et al. 2001, Agilent / Infineon）．以降，5G 帯域フィルタの主力．物理的・工学的な研究は膨大：

- Ruby et al. (2002, 2007): Agilent/Avago の先駆的論文
- Aigner et al. (2003): Infineon SMR の設計
- Enzelberger et al. (2006): FBAR 温度特性
- Hashimoto 編 *RF Bulk Acoustic Wave Filters for Communications* (Artech House, 2009): 標準教科書

これらは全て RF 工学視点．

3.2 量子・真空物理学視点での空白

驚くべきことに，SMR/FBAR を**真空エネルギーや Casimir 効果の文脈で扱った論文は存在しない**（我々の調査範囲）．理由：

- RF コミュニティは古典 S パラメータしか測らない
- 量子音響コミュニティ（Chu, Cleland, Safavi-Naeini）は自前の HBAR や optomechanical crystal を使い，産業品を使わない
- Casimir コミュニティは電磁場に集中し，機械的類似物を見ない

この三分野が交わる場所に SMR/FBAR 真空比較実験がある．**Wright Brothers が最初に踏み込む余地が十分に残されている．**

3.3 関連する量子音響の先行研究

DN ではないが，機械的真空を扱った重要な論文：

- O'Connell et al. (2010, Nature 464:697): 機械共振器の基底状態冷却
- Chu et al. (2017, 2018): HBAR 量子音響（これは NN 構造）
- Arrangoiz-Arriola et al. (2019, Nature 571:537): フォノンキャビティでの単一音子制御
- Bienfait et al. (2019, Science 364:368): 量子音響伝送

4 実験プロトコル

4.1 サンプル選定

必要なペア：

- FBAR サンプル: AlN 厚さ d_1，基本周波数 $f_0 = v_{\mathrm{AlN}}/(2d_1)$
- SMR サンプル: AlN 厚さ $d_2 = d_1/2$，基本周波数 $f_0^{SMR} = v_{\mathrm{AlN}}/(4d_2) = f_0$

$v_{\mathrm{AlN}} \approx 10400\,\mathrm{m/s}$ （縦波）なので，$f_0 = 2.6\,\mathrm{GHz}$ に合わせるなら $d_1 = 2\,\mu\mathrm{m}$, $d_2 = 1\,\mu\mathrm{m}$.

重要: 同じメーカーの同じプロセスで作られたペアを選ぶ．異なるメーカーだと AlN の c 軸配向や応力が違い，v_s が数% ずれる．

4.2 測定装置

最低限必要：

- ベクトルネットワークアナライザ (VNA)，10 MHz–8 GHz：中古 Keysight E5071B で ¥500,000，または nanoVNA V2 Plus4 で ¥25,000
- RF プローブステーション（GSG プローブ）：中古 ¥200,000
- 温度制御ステージ（ペルチェ，−20 から +100°C）：¥50,000
- ローノイズ RF 源（位相雑音測定用）：¥100,000
- 測定 PC，校正キット，消耗品：¥150,000

合計 ¥1,000,000 程度．大学の RF 研究室なら全て揃っている．

4.3 測定 1: モードスペクトル確認（基礎）

1. FBAR と SMR を VNA に接続
2. S_{11} (反射係数) を 100 MHz–8 GHz で掃引
3. 共振ディップの位置を抽出
4. 予測：
   - FBAR: $f_0, 2f_0, 3f_0, 4f_0, 5f_0, \ldots$ のディップ
   - SMR: $f_0, 3f_0, 5f_0, 7f_0, \ldots$ のディップ（偶数欠落）
5. 偶数倍音の欠落を**有意な統計量**で確認（ノイズレベル対比 30 dB 以上を目標）

これが**軸 D 測定 A と同型の基礎チェック**．ここで偶数倍音がきれいに欠けていれば，DN 境界の実在が確定．

4.4 測定 2: 精密周波数・Q 値測定

1. 各共振ディップを中心に狭帯域スイープ（±10 MHz, 10000 点）
2. ローレンツ関数フィットで中心周波数 f_n と Q 値を抽出
3. 複数回測定し Allan 分散を評価
4. 周波数精度 10^{-6} を目標（2.6 GHz なら ±2.6 kHz）

4.5 測定 3: 真空 Lamb shift 探索（本丸）

FBAR と SMR の基本周波数は，加工精度で決まる絶対値と，高次モードとの virtual coupling による Lamb shift の和：

$$f_1^{\mathrm{obs}} = f_1^{(0)} + \sum_{n\geq 2} \frac{g_n^2}{f_1 - f_n} \tag{1}$$

ここで g_n はモード間の非線形結合．FBAR (NN) では全 n の和，SMR (DN) では奇数 n のみの和．差：

$$\Delta f = \sum_{n\ \mathrm{even}} \frac{g_n^2}{f_1 - f_n} \tag{2}$$

見積もり：$g/f_1 \sim 10^{-4}$, $N_{\mathrm{even}} \sim 3$ で $\Delta f/f_1 \sim 10^{-8}$，$f_1 = 2.6\,\mathrm{GHz}$ なら $\Delta f \sim 26\,\mathrm{Hz}$.

問題: FBAR と SMR は**別チップ**なので，加工誤差 $f_1^{(0)}$ の違いが kHz オーダーで存在し，Lamb shift 差 26 Hz は埋もれる．

解決策：**温度スイープ差分法**.

4.6 測定 4: 温度スイープ差分法（系統誤差キラー）

加工誤差は温度に依存しない．Lamb shift は高次モードとの間隔に依存し，温度で変化する (モード全体が熱膨張でシフト)．

1. FBAR と SMR を同じ温度制御ステージに載せる
2. −20°C から +80°C まで 10°C 刻みで f_1 を測定
3. 温度係数 df_1/dT を FBAR と SMR で比較
4. 純粋な材料の温度係数（両者共通）を差し引くと，モード構造由来の温度依存性が残る
5. **FBAR と SMR の df_1/dT の差**が DN/NN 差の現れ

この差分法は加工誤差と共通系統を同時にキャンセルする．

4.7 測定 5: 駆動振幅スイープ（アンハーモニシティ）

強く駆動すると非線形効果で周波数がシフト（Duffing 振動子）：

$$f_1(P) = f_1^{(0)} + \alpha P + \beta P^2 + \cdots \tag{3}$$

アンハーモニシティ係数 α, β はモード結合 g_n の関数．FBAR と SMR で比較すると偶数モードの寄与が抽出できる．

駆動パワー −20 dBm から +10 dBm まで掃引．各パワーで f_1 と Q を記録．Duffing 理論でフィット．係数比較．

4.8 測定 6: 低温測定（任意）

液体窒素 77 K で Q が一桁向上．信号の S/N が 10 倍になる．温度制御ステージではなく液体窒素デュワーが必要（¥100,000 追加）．

5 商用品の入手

5.1 FBAR を買う

5.1.1 評価キット

- **Broadcom/Avago**: Acoustic Filter Evaluation Kit．$500–$2,000．WiFi 6E / 5G 帯域．データシート付属．
- **Qorvo**: TQ Series eval board．$800 から．
- **Murata**: SAW/BAW フィルタ評価キット．日本国内から購入可能．¥80,000 から

5.1.2 個別部品

Digi-Key / Mouser で RF フィルタとして流通．1 個 $5 から $50．デパッケージ（金属缶から剥き出しにする）が必要な場合は業者委託（¥30,000 程度）．

5.1.3 研究用サンプル

学術目的で「未包装の bare die」を請求できる．問い合わせ先：

- Broadcom Innovation Research Lab (IRL) ：研究用途で bare die 提供実績あり
- Qorvo University Program ：年 2 回サンプル配布
- IEEE MTT-S Student Research Grants ：機材支援プログラム

5.2 SMR を買う

5.2.1 評価キット

- **Qorvo**: 5G n77/n79 バンドの SMR フィルタ．$1,000 前後．Bragg 構造は公表されていないが，機密契約 (NDA) を結べば設計資料を得られる場合あり
- **Infineon**: SMR 評価キット．$1,500 から

5.2.2 研究用カスタム

Fraunhofer IAF（ドイツ），CEA-Leti（フランス），VTT（フィンランド）で研究用 SMR ウェハをカスタム作製可能．一枚 $5,000–$20,000．これは DN 境界設計を自分で指定できるので最も clean．

5.2.3 国内リソース

村田製作所，TDK の研究所は SMR 開発を行っている．大学経由で共同研究依頼すればサンプル提供の可能性あり．**これは共同研究必須だが，提案書を「多モード真空揺らぎの機械共振器でのキャラクタリゼーション」と書けば RF 研究者に響きやすい．**

5.3 入手のしやすさランキング

方法	入手難度
Digi-Key/Mouser でパッケージ品	即日
評価キット（オンライン購入）	1–4 週
メーカー直 bare die 請求	1–3 ヶ月
研究用カスタム SMR	6 ヶ月
国内大学・企業連携	6 ヶ月–1 年

5.4 個人で始めるなら

最初の一歩：Digi-Key で 2.4 GHz WiFi FBAR フィルタ（例: Qorvo QPQ1903，$8）と 5G n79 SMR フィルタ（例: Qorvo QM77020，$25）を各 5 個買う．合計 ¥25,000．**今日発注，今週届く．**

これと nanoVNA V2 Plus4 があれば測定 1（モードスペクトル確認）は即座に可能．

6 費用と時間

6.1 段階別予算

段階	予算	期間
Stage 0: nanoVNA ＋商用品	¥30,000	1 週間
Stage 1: 自宅で温度スイープ	¥80,000	1 ヶ月
Stage 2: 本格 VNA 借用＋ Lamb shift	¥300,000	3 ヶ月
Stage 3: 液体窒素冷却	¥500,000	6 ヶ月
Stage 4: 研究用カスタム SMR	¥2,000,000	1 年

6.2 Stage 0 の詳細（今すぐ開始可能）

項目	価格
Qorvo QPQ1903 (FBAR, 2.4 GHz) ×5	¥6,000
Qorvo QM77020 (SMR, 3.9 GHz) ×5	¥18,000
SMA コネクタ評価基板 ×2	¥4,000
nanoVNA V2 Plus4	¥25,000
SMA 校正キット	¥8,000
SMA ケーブル ¥3,000 ×3	¥9,000
半田ごて・消耗品	¥10,000
合計	**¥80,000**

1 週間あれば全て揃い，翌週末にはモードスペクトル測定が可能．**これは軸 D（音響アナログ）と並ぶ即時着手案．**

6.3 Stage 1 の詳細

Stage 0 に加えて：

- ペルチェ温度制御ステージ ¥30,000
- 熱電対と温度計 ¥5,000
- 断熱ボックス（発泡スチロール改造）¥2,000
- 電源と制御 Arduino ¥8,000

合計 ¥125,000．温度スイープ差分法が可能になり，測定 4 を実施できる．

7　軸 D との関係

冒頭で触れた「軸 D が null でも軸 A は死なない」理論は本ガイドにも適用される．SMR/FBAR ルートは：

- 軸 D（空気音響管）より遥かに clean な DN 実装
- しかし完全な量子極限ではない（室温 Q ∼ 3000）
- 液体窒素や希釈冷凍機で量子に近づけられる

推奨実行順序

1. **今週**：軸 D 音響管（¥50,000）と SMR/FBAR Stage 0 (¥80,000) を**同時発注**．総額 ¥130,000
2. **来週**：両方組み立て．モード構造確認
3. **1 ヶ月**：どちらかで偶数倍音欠落が統計的に見えれば第 1 成果．arXiv プレプリント
4. **3 ヶ月**：SMR/FBAR Stage 2 で温度スイープ Lamb shift 差を探索
5. **6 ヶ月**：結果次第で BAW（水晶）ルート，または共同研究で cQED ルートに進む

8　プラトー予想の検証：厚さシリーズ実験

ここまでの測定（1–6）は「DN と NN でモード構造由来の Lamb shift 差が存在するか」を問う．**これは符号の検証**である．しかし Wright Brothers プロジェクトの最大の賭けどころは符号ではなく，**真空エネルギー密度の距離依存性が $1/d^4$ から定数プラトーに遷移するか**である．これが正しければ，DN 斥力をマクロスケールにスケールアップする道が開ける．肉眼・ガレージで浮揚が見える可能性はここに集約されている．

8.1　プラトー予想とは何か

標準 QED 予測：真空エネルギー密度 $\rho_{\mathrm{vac}}(d) \propto 1/d^4$．距離を 10 倍にすると効果は 10000 分の 1 になる．これが $1/a^4$ の壁．

Wright Brothers 仮説：**ある臨界距離 a_c を超えると ρ_{vac} が定数化**する．原因は位相的保護（$K_1(\mathbb{Z}[1/2])$ の winding number による），または Euler 積切除が「体積効果」に転化するため．

モデル	$\rho_{\mathrm{vac}}(d)$
標準 QED	$C \cdot d^{-4}$
中間的新物理	$C \cdot d^{-n}$, $n < 4$
Wright Brothers プラトー	$C \cdot d^{-4}$ for $d < a_c$; const for $d > a_c$

a_c の大きさは理論的に決まっていない．nm オーダー（プラトー発見しても実用価値小）から mm オーダー（革命的）まで桁違いに予測が開く．**だから実験するしかない**．

8.2　厚さシリーズ測定の原理

異なる厚さ d を持つ SMR を複数用意し，各々の Lamb shift 差 $\Delta f(d) = f^{\mathrm{NN}}(d) - f^{\mathrm{DN}}(d)$ を測定する．

標準予測（$\rho \propto d^{-4}$）の下では：

$$\Delta f(d) \propto d \cdot \rho \cdot (\text{結合}) \propto d^{-3} \tag{4}$$

（より正確な導出はプロジェクト論文 `topological_casimir.tex` を参照．Δf は d の負冪則で減衰する）

プラトー予想の下では：

$$\Delta f(d) \propto \begin{cases} d^{-3} & d < a_c \\ d^{+1} & d > a_c \end{cases} \tag{5}$$

$d > a_c$ では**厚さを増やすほど効果が増大**．通常の物理では有り得ない振る舞い．

判定基準

$\log \Delta f$ vs $\log d$ プロットにおいて，

- 全領域で傾き -3 → 標準 QED 支持，プラトー無し
- 傾きが -3 より浅い（-1 とか 0）→ 新物理，ただしプラトーの手前
- 傾きが**正**に反転 → プラトー発見，反転点が a_c

傾き -3 からの有意な逸脱を 3σ 以上で検出することが目標．

8.3 必要サンプル範囲

これが最大の難問．商用 SMR は厚さが製造時に固定される．

商用品で入手可能な「事実上の厚さシリーズ」：

周波数	対応厚さ (AlN)	入手性
900 MHz (LTE B8)	$\sim 5.8\,\mu$m	商用品
1.8 GHz (LTE B3)	$\sim 2.9\,\mu$m	商用品
2.4 GHz (WiFi)	$\sim 2.2\,\mu$m	商用品
3.9 GHz (5G n77)	$\sim 1.3\,\mu$m	商用品
5.5 GHz (WiFi 6)	$\sim 0.95\,\mu$m	商用品
28 GHz (5G mmWave)	$\sim 0.19\,\mu$m	商用品（高価）
60 GHz (WiGig)	$\sim 0.09\,\mu$m	研究用

5.8 μm から 0.19 μm まで 30 倍のレンジを商用品でカバーできる．これでも $1/d^3$ スケーリングの検証は可能（最小と最大で 27000 倍の Lamb shift 差が期待される）．

商用レンジを超える必要がある場合：

- **より薄い方向**: 研究用 mmWave SMR（60–200 GHz）
  - Fraunhofer IAF, CEA-Leti, imec で製作依頼可能
  - 1 枚 \$5,000–\$20,000
  - 厚さ 50–200 nm
- **より厚い方向**: カスタム低周波 SMR
  - 厚さ 10–100 μm の AlN 膜は標準プロセスを超える
  - $LiNbO_3$ 単結晶板（\$500/枚）で代替可能，厚さ 100 μm–1 mm
  - ただし $LiNbO_3$ と AlN では音速が違うので正規化が必要

- **水晶 BAW との統合**: `guide_baw_quartz_ja.tex` で扱った水晶 BAW（$d = 100\,\mu$m–1 mm）を同じシリーズに組み込む

理想的な厚さレンジ: 100 nm から 1 mm （10^4 倍）．この範囲でプラトー遷移が起きれば必ず見える．

8.4 プロトコル

Phase A: 商用品での予備測定（¥200,000, 2 ヶ月）

1. 上表の商用 SMR/FBAR ペアを 6 周波数帯（900 MHz–5.5 GHz）で全て揃える
2. 各ペアについて測定 1–5 を実施
3. $\log \Delta f$ vs $\log d$ をプロット
4. 傾きをフィット．-3 からの逸脱を統計的に評価
5. 逸脱があれば Phase B へ．無ければ標準 QED 支持として論文化

Phase B: レンジ拡張（¥1,000,000, 6 ヶ月）

1. 28 GHz mmWave SMR を追加（最薄側の拡張）
2. $LiNbO_3$ 基板で低周波側を拡張
3. 水晶 BAW（$d \sim$ mm）を統合測定系に組み込む
4. Phase A のプロットを 2 桁拡張
5. プラトー点 a_c の上下限を絞る

Phase C: カスタムウェハで決定測定（¥5,000,000, 1 年）

1. Phase A/B で疑わしい a_c 近傍に測定点を集中
2. Fraunhofer IAF に d を 10 ポイント等間隔（対数スケール）で作成依頼
3. 同じウェハ・同じ Bragg 設計で d だけを変えた「厚さだけが違う」サンプル群を作る
4. 系統誤差の大部分がキャンセルされる
5. プラトー発見の決定証拠を取得

8.5 系統誤差との戦い

厚さシリーズ測定の最大の敵は「厚さ以外のパラメータが変わる」こと．

厚さと共に変わるもの：

- 基本周波数 $f_0 = v/(2d)$ or $v/(4d)$
- Bragg 反射鏡の設計中心（d に応じて調整される）
- 電極の厚さ（通常 $d/10$ 程度で揃える）
- Q 値（周波数依存性あり）
- 測定系の校正（周波数帯で異なる）

対策：

1. 全ての量を f_0 で正規化し，次元解析的にスケール則を導出
2. 同じメーカー・同じプロセスのサンプルで統一
3. 測定系の校正は周波数ごとに厳密に実施
4. スケール不変な組合せ $\Delta f/f_0$ をプロット
5. Phase C の「厚さだけ変える」カスタムでクロスチェック

$\Delta f/f_0$ は，標準 QED では f_0 に依存しない定数（自己相似的 $1/d^4$ のため）．プラトー領域では f_0 に**増加方向の依存性**を持つ．これが clean な signature.

8.6 プラトー発見の場合の次の一手

もし Phase A–C のどこかでプラトー発見に至ったら（期待されるが保証されない）：

1. **a_c の精密決定**：プラトー遷移の距離を $\pm 10\%$ で決める
2. **プラトー密度 ρ_∞ の絶対測定**：単位体積あたりの真空エネルギー差
3. **材料依存性の検証**：異なる圧電材料（AlN, $LiNbO_3$, 水晶, ZnO）でプラトー特性が共通か
4. **マクロプロトタイプ設計**：a_c とプラトー密度が分かれば，肉眼レベルの装置を設計できる
5. **理論側の展開**：a_c と他の物理定数（$\hbar$, c, プランク長，Casimir 定数）の関係を調べる．何かと一致すれば新物理の基礎

プラトー発見が意味するもの

- ダークエネルギー問題の解決候補（ρ_∞ が観測値と一致すれば）
- マクロカシミール浮揚技術の誕生
- QED の mode-sum 描像の根本的修正
- Wright Brothers プロジェクトの理論的中核の実験的証明
- ノーベル賞級の結果（誇張ではなく）

これが全て ¥200k の Phase A から始まる．

8.7 Phase A の具体部品リスト

既存の Stage 0 (¥80,000) に加えて：

追加項目	価格
Qorvo QPQ1294 (LTE B8, 900 MHz FBAR) ×3	¥6,000
Qorvo QM11007 (LTE B3, 1.8 GHz SMR) ×3	¥9,000
Broadcom ACFF-1024 (2.4 GHz FBAR) ×3	¥9,000
Qorvo QM77020 (3.9 GHz SMR, Stage 0 から)	(0)
Qorvo QM78017 (5.5 GHz SMR) ×3	¥15,000
Broadcom AFEM-9032 (5.2 GHz FBAR) ×3	¥12,000
広帯域 VNA レンタル（1 ヶ月 Keysight N5230C）	¥80,000
校正キット拡張（低周波用）	¥20,000
ケーブル・アダプタ追加	¥10,000
追加合計	**¥161,000**
Stage 0 と合わせて総計	**¥241,000**

※ 具体的な型番はデータシート確認必要．表は概算．

8.8 Phase A で期待される結果とその意味

観測される傾き	解釈	次ステップ
-3 ± 0.1	標準 QED 確認	論文化．プラトーは nm 以下 or 存在せず
-3 ± 0.3	あいまい	Phase B で精度向上
-2 程度	何らかの新物理	Phase B 必須
-1 以下	プラトー接近	Phase B 緊急
0 or +	**プラトー発見**	緊急論文化，Phase C

8.9 正直な期待値

プラトー発見の事前確率は低い．標準 QED は極めて精密に検証されており，$1/d^4$ からの有意な逸脱は多くの既存実験に矛盾を引き起こす可能性がある．一方で，**DN 境界での大規模 d スイープは誰もやっていない．**既存の Casimir 測定は DD のみ，nm スケールのみ．

したがってプラトー発見は「低確率・高リターン」の賭け．ただし：

- プラトー外れでも「傾き -3 の高精度確認」で論文 1 本
- 符号反転（Section 8, 測定 1–6）の結果は別途確実に得られる
- 厚さシリーズ自体が新規測定で，価値がある

期待値 = 確実な成果 + 小確率での革命．これが Phase A を実行する合理的な理由．

9 論文化戦略

9.1 第 1 論文: モード構造の直接観測

タイトル案: “Direct observation of Dirichlet–Neumann mode-parity asymmetry in commercial bulk acoustic wave resonators”

内容:

- 商用 FBAR (NN) と SMR (DN) の S_{11} 測定
- 偶数倍音の欠落を統計的有意性込みで提示
- Bragg 反射鏡帯域内外での ON/OFF

- 歴史的文脈（Boyer 1974, Euler 積切除）に触れる

投稿先: *Appl. Phys. Lett.* または *J. Appl. Phys.*
新規性：産業界では既知の事実を物理学視点で初めて定量化.

9.2 第 2 論文: Lamb shift 差の測定

タイトル案: “Boundary-mode-parity dependent vacuum Lamb shift in bulk acoustic resonators”
内容:

- 温度スイープ差分法で FBAR/SMR の Lamb shift 差抽出
- Boyer (1974) 予言 $\zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$ との定量比較
- QED の mode-sum 予測との整合性 or 逸脱

投稿先: *Phys. Rev. Lett.*
新規性：DN カシミール機械版の初の定量検証.

9.3 第 3 論文: 理論的再解釈

タイトル案: “Commercial RF filters as realizations of Boyer’s 1974 vacuum-repulsion prediction: a number-theoretic perspective”
Wright Brothers プロジェクトの哲学全体を示す．Euler 積切除，Spec(Z)，位相的保護予想，そして SMR/FBAR 実験との接続.
投稿先: *Found. Phys.* または arXiv のみ

10 落とし穴と対策

10.1 Bragg 帯域の限界

前述の通り Bragg 反射鏡は狭帯域．対策：

- メーカーから Bragg 設計データを入手（NDA 必要な場合あり）
- 複数の中心周波数を持つ SMR 品を比較
- 帯域内外の比較自体を検証手段にする

10.2 パッケージング損失

商用 SMR は金属缶パッケージ．缶自体が機械振動とカップルして Q を劣化させる．**Bare die** を入手するのが理想だが，パッケージ品でも基礎測定は可能.

10.3 電極の非対称性

上下電極の厚さ差は DN vs NN の純粋比較を崩す．実際の SMR は電極が厚く，追加的な質量負荷で下面が「ほぼクランプ」になる．これは我々の目的には好都合（DN を強める方向）.

10.4 横モード（スプリアス）

FBAR/SMR は縦モード以外に横波・Lamb 波なども持つ．これらはメインの縦モードと結合してフィーチャーを作る．厳密な mode identification が必須．メーカーのアプリケーションノートに詳細.

10.5 熱的モード占有数

室温 300 K, $f = 2.6\,\mathrm{GHz}$ では $k_B T/hf \approx 2400$．モードは強く熱占有されており，完全な「真空」状態ではない．これが Lamb shift 測定で問題になるかは理論的に詰める必要あり．低温化で解消．

10.6 再現性

同じロット内のバラつきは ±0.1% 程度．複数サンプルの統計平均で抑える．ロットが異なると数% ずれるので，同一ロットから両タイプを入手するのが理想（メーカー交渉必要）．

11 Wright Brothers プロジェクト内での位置付け

11.1 マスタープランへの接続

`wright_brothers_master_plan.tex` の Stage 2（3D Casimir Repulsion）の**最も安価で早い実装経路**が SMR/FBAR 比較．これが成功すれば：

1. Boyer 予言の初の実験的証拠
2. $\zeta_{\neg 2}(-3)$ 予測の定量検証
3. Stage 3（Arakelov 幾何）への実験的動機付け
4. 研究資金調達における実績（他ルートへの拡張予算獲得）

11.2 他ルートとの統合

- **軸 D 音響**: 古典領域の基礎検証．SMR と並行
- **軸 A BAW (水晶)**: 次段階．Stage 2 が終わったら Stage 3
- **軸 A cQED**: 最終検証．OtaNano 等での共同研究
- **軸 C OPO**: 長期理論プログラム

11.3 失敗しても得られるもの

もし SMR/FBAR で偶数倍音欠落が見えなかった場合：

- Bragg 反射鏡の実効性の再評価（技術的貢献）
- 産業品の物理特性データの学術公開（RF 工学に貢献）
- 次ルートに進むための除外データ

ネガティブ結果でも論文化可能．

12 まとめ

SMR/FBAR ルートは Wright Brothers プロジェクトの DN カシミール検証において現時点で最も現実的な経路である：

- ¥80,000 で Stage 0 開始可能
- 商用品が構造上 DN 境界を実装済み

- 大学の RF/MEMS 研究室と連携しやすい
- 産業データの物理学的再解釈という明確な新規性
- Boyer (1974) が 50 年前に予言した効果が，既に我々のポケットの中にある可能性

軸 D（音響アナログ）と同時発注し，両者を並行して進めるのが最適戦略．どちらかで先に成果が出れば，他方の位置付けが明確になる．

関連文書：

- `guide_garage_scaling_ja.tex`（4 軸の全体俯瞰）
- `guide_baw_quartz_ja.tex`（水晶 BAW ルート）
- `cqed_lambda4_proposal.tex`（cQED ルート）
- `boyer_reinterpretation_ja.tex`（理論背景）
- `wright_brothers_master_plan.tex`（全体計画）

主要参考文献：

- T. H. Boyer, Phys. Rev. A **9**, 2078 (1974)
- R. Aigner *et al.*, Proc. IEEE Ultrason. Symp. (2003)
- R. Ruby *et al.*, IEEE Microw. Mag. **16**, 60 (2015)
- K. Hashimoto (ed.), *RF Bulk Acoustic Wave Filters for Communications* (Artech House, 2009)
- Y. Chu *et al.*, Science **358**, 199 (2017)